SESSION 08 / 15

Pipelines de décision assistés par l'IA

📅 8 juillet 2026

🕐 8 h 30 – 11 h 30

📍 Sherbrooke

👥 **En classe :** INDIVIDUEL · **Remise :** INDIVIDUEL

⏱ **Temps estimé :** 150 min (~2.5 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Concevoir un pipeline de décision assistée par l'IA en s'inspirant des cas réels : Goldman Sachs (IA + analystes), Morgan Stanley (IA + conseillers) et Brex (IA autonome pour PME). Comprendre quand l'IA décide seule et quand l'humain intervient.

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Concevoir un pipeline de décision IA en s'inspirant des architectures réelles de Goldman Sachs, Morgan Stanley et Brex.
2. Distinguer les décisions automatisables (Brex : alertes budgétaires) des décisions nécessitant un jugement humain (Goldman : stratégie d'investissement).
3. Définir des seuils de confiance et des critères d'escalade humaine dans un pipeline IA.
4. Produire un diagramme de pipeline de décision IA avec points d'escalade.

POINTS CLÉS

💡 Goldman Sachs : HITL strict — l'agent recommande, l'humain décide. Standard en finance à haut enjeu.

💡 Morgan Stanley : HOTL — l'agent enrichit le conseiller, ne contacte jamais le client directement.

💡 Brex : HOTL avec escalade conditionnelle — l'agent agit sans approbation préalable sur les décisions à faible enjeu ; escalade vers l'humain pour les décisions à haut enjeu.

💡 Le niveau d'autonomie dépend de 3 facteurs : enjeu de la décision, coût de l'erreur, disponibilité d'un expert humain.

💡 Les seuils de confiance doivent être asymétriques selon le coût des faux positifs vs faux négatifs.

💡 Un bon pipeline a toujours une boucle de feedback — l'agent qui ne s'améliore pas se dégrade.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **Plus l'IA est autonome, mieux c'est**

✓ L'autonomie n'est pas un objectif en soi — c'est un choix d'architecture qui dépend de l'enjeu, du coût d'erreur et de la disponibilité d'un expert humain. Pour les décisions à haut enjeu et faible volume, HITL bat HOOTL. Pour les décisions à faible enjeu et fort volume, HOOTL est plus efficace. Le choix d'architecture est une décision d'affaires, pas technique.

⚠️ **Un seuil de confiance unique suffit pour tous les cas**

✓ Différentes décisions méritent différents seuils. Bloquer un paiement = seuil élevé (faux positifs gênent les clients). Alerter sur une anomalie = seuil moyen. Catégoriser une dépense = seuil bas (faible coût d'erreur). Les seuils doivent être asymétriques selon le coût de chaque type d'erreur.

⚠️ **La boucle de feedback est optionnelle**

✓ Sans boucle de feedback, l'agent dégrade : les patterns changent, les données évoluent, les nouveaux cas apparaissent. Un agent sans feedback devient progressivement moins pertinent. La boucle de feedback (humain corrige → agent réapprend) est un composant essentiel de l'architecture, pas un bonus.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE	architectures hitl hotl hootl · seuils asymetriques · boucle feedback essentielle · escalade par contexte
STRETCH	calibration seuils · feedback continu drift
PREVIEW	business case session 9 · synthese s6 s8

Cas et livrable

CAS RÉELS DE LA SÉANCE

Goldman Sachs — Pipeline IA + analyste (HITL strict) Analyse / agent recommandation d'investissement avec validation humaine

Chez Goldman Sachs, l'agent IA analyse les données, identifie des patterns et produit des recommandations préliminaires. La décision d'investissement finale reste humaine. Le pipeline : données → agent IA → insights → analyste → recommandation → comité. L'agent n'a pas le droit de décider seul. C'est une architecture HITL (Human-In-The-Loop) stricte — justifiée par la responsabilité fiduciaire et l'enjeu financier élevé.

Morgan Stanley — Agent au service du conseiller (HOTL) Augmentation / agent analyste pour conseiller financier

Chez Morgan Stanley, l'agent IA résume et fait remonter des insights mais c'est le conseiller qui décide quoi présenter au client. Pipeline : documents → agent → résumé → conseiller → client. L'agent enrichit le jugement sans le remplacer. C'est une architecture HOTL (Human-On-The-Loop) — l'humain supervise et peut intervenir, mais l'agent fait le gros du travail analytique.

Brex — Agent semi-autonome (HOTL avec escalade conditionnelle) Opérations financières / agent semi-autonome avec escalade conditionnelle

Le CFO virtuel de Brex prend certaines décisions de façon autonome : alertes de dépassement budgétaire, catégorisation des dépenses, rapports automatiques. Pour une PME sans CFO, cette autonomie est la proposition de valeur. Pour les décisions à haut enjeu (paiements importants, anomalies), l'agent escalade vers un humain. C'est une architecture HOTL (Human-On-The-Loop) avec escalade conditionnelle : l'agent agit sans approbation préalable sur les décisions à faible enjeu, et l'humain intervient pour les décisions à haut enjeu ou hors seuil.

QUESTIONS D'ANALYSE

1. Goldman Sachs interdit à l'agent de prendre des décisions d'investissement. Brex laisse son agent agir de façon plus autonome. Qu'est-ce qui justifie cette différence d'architecture ?
2. Si Morgan Stanley permettait à son agent de contacter directement les clients avec des recommandations, quels risques émergeraient ?
3. À quel seuil de confiance l'agent de Brex devrait-il alerter un humain au lieu d'agir seul ?
4. Dessinez le pipeline de décision idéal pour une banque : quand l'agent décide, quand il recommande, quand il escalade.

LIVRABLE DE SÉANCE

Mini-pipeline de décision IA

Diagramme annoté (1 page max)

Dessinez un mini-pipeline de décision IA pour un processus de votre choix. Indiquez : entrée, traitement agent, seuil de confiance, action automatique vs escalade humaine. Annotez l'architecture (HITL/HOTL/HOOTL).

- [ ] Pipeline avec entrée et sortie identifiées
- [ ] Architecture HITL/HOTL/HOOTL nommée
- [ ] Seuil de confiance indiqué

Pont novice

Expérience étudiante

⏱ 5 min

SCÉNARIO

Votre association étudiante déploie une IA qui peut approuver automatiquement les remboursements de moins de 50 $. Devriez-vous laisser l'IA décider seule ? Qui surveille quand elle se trompe ?

CONNEXION AVEC LE CAS ENTREPRISE

Goldman Sachs = HITL strict (humain valide chaque décision d'investissement). Brex = HOTL (agent agit, humain surveille sur exception). C'est la même question posée à 50 $, puis à 50 000 $. Le niveau d'enjeu et le coût de l'erreur déterminent l'architecture — pas la confiance dans la technologie.

Déroulement de la séance

RYTHME DE LA SOIRÉE

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	**Anatomie d'un pipeline de décision IA**	50 MIN	Reconnexion après la pause de 3 semaines (Fête nationale + relâche estivale) : 5 min pour rappeler les cas Citibank et NVIDIA de S07 — simulation de risque, gap sim-to-real, calibration de la confiance. Pont : 'En S07, vous avez évalué des agents prédictifs. Aujourd'hui : quand ces agents produisent un résultat, qui décide d'agir — et comment ?' Wooclap d'ouverture sur l'autonomie. Trois architectures réelles : Goldman (HITL strict), Morgan Stanley (HOTL — humain supervise), Brex (HOTL avec escalade conditionnelle). Quand chaque architecture est appropriée. Les 3 facteurs qui déterminent le niveau d'autonomie : enjeu de la décision, coût de l'erreur, disponibilité d'un expert humain.
2	**Seuils, escalade et feedback**	50 MIN	Comment définir un seuil de confiance : asymétrie des coûts (faux positifs vs faux négatifs). L'exemple Brex 72 % de confiance : que faire ? Stratégies d'escalade : seuil simple, seuil multi-critères, escalade par contexte. Boucle de feedback : comment l'agent apprend de ses erreurs en production. Sans feedback, l'agent dégrade.
3	**Pause**	10 MIN	Pause. Afficher les 3 architectures à l'écran pour préparer l'exercice.
4	**Exercice : votre pipeline**	40 MIN	Par équipes : concevoir un diagramme de pipeline pour Goldman, Morgan Stanley ou Brex (ou un cas du milestone précédent). Le diagramme doit explicitement nommer l'architecture (HITL/HOTL/HOOTL), les seuils de confiance, et la boucle de feedback. 3 présentations avec critique sur les seuils choisis.

INDIVIDUAL

Réflexion S08 — mini-pipeline de décision IA

OBJECTIF

Appliquer les concepts de pipeline de décision IA à un processus concret.

LIVRABLE ATTENDU

Diagramme annoté (1 page max)

ARTÉFACTS DU REPO

- [ ] `portfolio/L8_mini_pipeline.pdf`

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA

IA PERMISE

Les outils IA sont permis lorsqu'explicitement indiqué. Toute utilisation doit être divulguée dans ai-usage.md. L'étudiant demeure responsable de l'exactitude, du jugement et de la vérification.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

`chatgpt or copilot` `google docs` `slides` `canva`

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE

Voie par défaut : `analytics`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

- → Acceptez l'invitation GitHub Classroom avant S1.
- → Chaque séance : déposez votre PDF dans <code>portfolio/</code> avant de partir.
- → Remplissez <code>ai-usage.md</code> via l'éditeur GitHub web.
- → Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées

Goldman Sachs — Engineering Blog (AI in trading)
Insights publics sur l'architecture des agents de Goldman Sachs.
https://developer.gs.com/

Microsoft Research — Human-AI Decision Making (2023)
Cadre académique pour les architectures HITL/HOTL/HOOTL.
https://www.microsoft.com/en-us/research/group/human-understanding-and-empathy/

Brex — Engineering Blog (autonomous agents)
Comment Brex décide ce qui est automatisable et ce qui ne l'est pas.
https://www.brex.com/journal

HBR — When Should AI Make the Decision? (2023)
Cadre exécutif pour décider du niveau d'autonomie agentique.
https://hbr.org/topic/subject/artificial-intelligence

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Pour votre futur métier, identifiez UNE décision pour laquelle vous voudriez un agent HOOTL et UNE décision pour laquelle vous voudriez un agent HITL strict. Justifiez en une phrase chacune.

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

`https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-08`